

Mathématiques et Informatique Appliquées
aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours : *Méthodes Quantitatives et Modélisation pour l'Entreprise* (MQME)

Aide à la décision et optimisation pour l'entreprise

2025/2026

Rita Macedo

rita.macedo@univ-lille.fr

PROFESSEUR : *Rita Macedo*

@ rita.macedo@univ-lille.fr

OBJECTIFS DU MODULE *Aide à la décision et optimisation pour l'entreprise*

- ◇ Former les étudiants à la modélisation et à la résolution de problèmes d'optimisation rencontrés fréquemment en entreprise, en utilisant de méthodes d'aide à la décision et d'outils informatiques tels que le solveur d'Excel, CPLEX et le langage de modélisation AMPL.

MÉTHODE D'ÉVALUATION :

- ◇ Note de TD : 50%
- ◇ DS : 50%

SUPPORTS RECOMMANDÉS / INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES :

- ◇ RÉVEILLAC, Jean-Michel. Outils d'optimisation pour la logistique : théorie et pratique. ISTE Editions Ltd, 2015, 454 p.
- ◇ FAURE Robert; LEMAIRE Bernard; PICOULEAU Christophe. Précis de recherche opérationnelle, Méthodes et exercices d'application. Dunod, Paris, 2009. 571 p.

Dans l'environnement économique de plus en plus compétitif d'aujourd'hui, où les systèmes deviennent de plus en plus complexes, il n'est pas raisonnable de penser que l'expérience et le bon sens seuls permettent de prendre de bonnes décisions !

Recherche Opérationnelle (RO)

- C'est un domaine interdisciplinaire entre l'informatique et de les mathématiques.
- C'est un outil d'aide à la décision indispensable à la prise de décisions d'une organisation.

Les **techniques d'aide à la décision** s'appuient sur des concepts et théories tels que la **recherche opérationnelle**, entre autres.

Les **techniques d'aide à la décision** s'appuient sur des concepts et théories tels que la **recherche opérationnelle**, entre autres.

- Son objectif n'est pas de prendre la décision mais de :

Les **techniques d'aide à la décision** s'appuient sur des concepts et théories tels que la **recherche opérationnelle**, entre autres.

- Son objectif n'est pas de prendre la décision mais de :
 - ◇ clarifier une vision du contexte dans lequel la décision sera prise
 - ◇ aider à trouver une ou plusieurs solutions
 - ◇ aider à juger de la qualité d'une solution
 - ◇ aider à confirmer et justifier des décisions

Recherche Opérationnelle (RO)

Recherche Opérationnelle (*Operations Research*) : *the science of better*

Recherche Opérationnelle (*Operations Research*) : *the science of better*

- Discipline à la croisée des mathématiques et de l'informatique.
 - ◇ Approche quantitative pour produire les meilleures décisions.
 - ◇ Fournisse des outils pour rationaliser, planifier, simuler, optimiser l'architecture et le fonctionnement des systèmes complexes (industriels, économiques,...).
 - ◇ Permet aux décideurs de faire des choix plus efficaces et efficients.

Recherche Opérationnelle (*Operations Research*) : *the science of better*

- Discipline à la croisée des mathématiques et de l'informatique.
 - ◇ Approche quantitative pour produire les meilleures décisions.
 - ◇ Fournisse des outils pour rationaliser, planifier, simuler, optimiser l'architecture et le fonctionnement des systèmes complexes (industriels, économiques,...).
 - ◇ Permet aux décideurs de faire des choix plus efficaces et efficients.
- Quelques domaines d'application :
 - ◇ conception, configuration et exploitation de systèmes techniques complexes (réseaux de communication, systèmes d'information,...),
 - ◇ gestion de la chaîne logistique (transports, production, stocks...),
 - ◇ gestion stratégique d'investissements,
 - ◇ santé, instruction publique, ramassage et distribution de courrier, production et transport d'énergie, télécommunications, banques, assurances...

Recherche Opérationnelle (FR) / Operational Research (UK) /
Operations Research (US)

- Peut se définir comme la mise en oeuvre de méthodes scientifiques, essentiellement **mathématiques** et **informatiques**, en vue de **prendre la meilleure décision possible**.
- La RO peut trouver sa place au sein de nombreux services de l'entreprise.

- Operational Research ORigin Story - VIDEO

Operational Research began in the first world war, when scientific research was used to improve military operations - with huge success. Since then, the discipline has expanded and spread into government, business, healthcare, banking, education, defence, sport and beyond, where it continues to enable evidence-based decision-making to this day.

- Introduction to Operational Research - VIDEO

Operational Research (O.R.) is the discipline of applying appropriate, often advanced, analytical methods to help make better decisions. The O.R. approach involves using mathematical models and problem structuring methods to represent the wide range of problems faced by organisations. The results of these models lead to a better understanding of the way things work and more informed decisions.

- What is Operational Research? - VIDEO

This short feature film shows how Operational Research can help clarify problems, inform decision-makers and enable operational improvements, illustrated with case studies from a wide range of industries.

- ◇ What is Operational Research? - Transportation -VIDEO
- ◇ What is Operational Research? - Supply Chain -VIDEO
- ◇ What is Operational Research? - Government -VIDEO
- ◇ ...

- Case studies - LIEN

Executives in every kind of organisation - large and small, private and public, for-profit and not-for-profit - are using operational research (OR) to unlock the value in their data, model complex systems, and make better decisions with less risk. Whether OR is used to inform high-level strategy or improve day-to-day operations, the results speak for themselves: You can search by industry, application, benefit or function by selecting from the drop-down menu below.



QU'EST-CE QUE LA RECHERCHE OPÉRATIONNELLE ?

La Recherche Opérationnelle est une approche quantitative permettant de produire de meilleures décisions. Elle fournit des outils pour rationaliser, simuler et optimiser l'architecture et le fonctionnement des systèmes industriels et économiques.

Elle propose des modèles pour analyser des situations complexes et permet aux décideurs de faire des choix efficaces et robustes.

La Recherche Opérationnelle est une discipline exploitant ce qu'il y a de plus opérationnel dans les mathématiques, l'économie et l'informatique. Elle est en prise directe avec l'industrie et joue un rôle-clé dans le maintien de la compétitivité.

Ses apports sont visibles partout : de l'organisation des lignes de production d'automobiles à la planification des missions spatiales, de l'optimisation des portefeuilles bancaires à l'aide au séquençage de l'ADN, mais aussi dans la vie de tous les jours pour le recyclage des déchets, l'organisation des ramassages scolaires, les emplois du temps des infirmières ou la couverture satellite des téléphones portables...



1^{ER} FOURNISSEUR MONDIAL DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR L'INDUSTRIE DU VOYAGE / Informatique / Industrie du voyage

AFFECTATION OPTIMALE DE SIÈGES

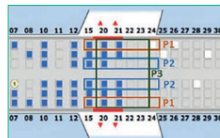
Ce problème consiste à trouver des sièges adjacents dans un avion pour un groupe de passagers, tout en maximisant les préférences personnelles de chacun. Le système impose cependant qu'une solution soit retournée en moins de 500 ms, pour des groupes allant jusqu'à 9 passagers, une contrainte opérationnelle à considérer compte tenu de la puissance de calcul limitée. Une étude comparative de différentes heuristiques et méthodes exactes sur différents solveurs a été réalisée. En se basant sur des instances de production extraites de nos systèmes, c'est l'heuristique utilisant des algorithmes de graphe qui a été choisie car elle correspondait le mieux aux besoins du métier.

Les résultats obtenus par l'heuristique :

- 95% d'instances résolues à l'optimal
- 99.9% d'instances résolues en moins de 500ms
- Temps de résolution moyen de 7.5ms

Cette étude interne a été effectuée en l'espace de trois mois par le département de recherche et innovation et permettra d'améliorer la qualité des affectations de sièges proposées pour tous les passagers gérés par les systèmes d'Amadeus.

Exemple d'affectation d'un groupe de 4 personnes avec des préférences particulières (P)



SCHEDULE RECOVERY

Amadeus Schedule Recovery est la solution d'Amadeus pour la gestion en temps réel des opérations et des perturbations aériennes. Le problème théorique de la gestion des perturbations a été le sujet du challenge 2009 de la ROADEF. Aujourd'hui, Amadeus Schedule Recovery est d'une part un agrégateur de données en temps réel (vois, passagers, maintenances...) et d'autre part un outil d'aide à la décision combinant toutes ces données pour permettre de prendre les décisions les mieux informées. Par conséquent, ces solutions auront le plus de chances d'être acceptées par les différents acteurs de la compagnie aérienne.



RENAULT

GRUPE AUTOMOBILE INTERNATIONAL

Logistique / Transport et chargement conteneurs

PROJETS DE RO :

OPTIMISATION DES CAMIONS ET CONTENEURS DES PLATEFORMES LOGISTIQUES

Les plateformes logistiques à l'international reconditionnent et expédient par conteneurs maritimes des pièces livrées par les fournisseurs par camions. Le projet a consisté à optimiser les chargements des camions d'approvisionnement (notamment en ré-ordonnant les livraisons) et les chargements des conteneurs en expédition (avec comme levier l'anticipation des livraisons de la semaine suivante). Les outils ont mis en œuvre la programmation linéaire en nombres entiers, des heuristiques, les algorithmes de BestFit 2D et la recherche locale.

Apports du projet :

- Diminution du nombre de camions d'approvisionnement (-20% sur la plateforme logistique pilote)
- Lissage de l'activité de la plateforme logistique, qui était erratique d'une journée à l'autre
- Amélioration du taux de remplissage des conteneurs

Plan de chargement d'un camion

The screenshot shows a software interface for truck loading planning. It includes a table of truck data, a list of items to be loaded, and a 3D visualization of the truck's cargo area with items placed inside.

Camion	Conteneur	Poids camion	Poids conteneur
1	1	10000	10000
2	2	10000	10000
3	3	10000	10000
4	4	10000	10000
5	5	10000	10000
6	6	10000	10000
7	7	10000	10000
8	8	10000	10000
9	9	10000	10000
10	10	10000	10000

Items to be loaded:

- Item 1: 10000
- Item 2: 10000
- Item 3: 10000
- Item 4: 10000
- Item 5: 10000
- Item 6: 10000
- Item 7: 10000
- Item 8: 10000
- Item 9: 10000
- Item 10: 10000

3D visualization of the truck's cargo area with items placed inside.



AIR FRANCE

COMPAGNIE AÉRIENNE MONDIALE

Aéronautique / Maintenance

PROJETS DE RO

PROGNOS FOR AIRCRAFT

Les avions produisent de grandes quantités de données grâce à des capteurs qui enregistrent en continu leurs comportements tout au long des vols. L'exploitation de ces données nous permet de construire un outil d'aide à la décision qui va apprendre des pannes passées pour détecter les prémices de futures pannes et proposer de remplacer des pièces avant qu'elles ne tombent en panne. L'apprentissage automatique nous permet donc de proposer une alternative à la maintenance préventive et curative : la maintenance prédictive. Grâce à des techniques d'optimisation et aux prédictions de Prognos for Aircraft, nous pouvons donc envisager de déposer les pièces au moment le plus opportun : avant qu'elles ne tombent en panne, mais en utilisant au maximum leur potentiel.

Le moteur d'aide à la décision permet d'anticiper les pannes afin de :

- Améliorer les opérations et le dispatch
- Limiter les retards dus à des problèmes techniques
- Réduire le nombre d'annulations de vol
- Contribuer à la sécurité des vols

Le moteur d'aide à la décision permet d'anticiper les pannes



Un modèle d'apprentissage automatique

Comme illustré ci-dessous, le modèle va apprendre des données de vols et des occurrences de pannes passées. À partir des données continues, l'analyse des capteurs nous permet d'isoler les caractéristiques porteuses d'information pour différencier entre comportement nominal et prémices de pannes. Enfin, un modèle permet de trouver la bonne combinaison de ces caractéristiques pour lever des alertes.

Forts des gains constatés grâce aux développements sur l'A380 en 2016 et 2017, l'équipe s'agrandit en 2018 et 2019 avec notamment **6 data scientists** pour équiper l'ensemble de la flotte d'Air France KLM de cet outil.

Un **problème d'optimisation** est un problème qui consiste à sélectionner une décision parmi un ensemble de décisions possibles, de manière à optimiser un certain critère.

Analyser le problème, c'est préciser :

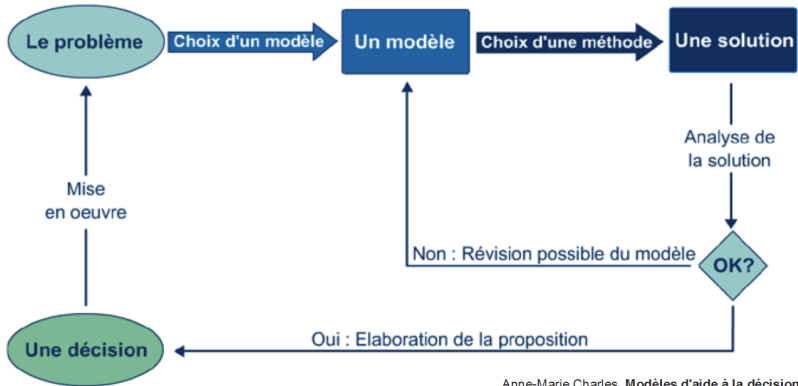
- ce que l'on veut faire (le type de décision)
- ce que l'on peut faire (les décisions possibles)
- comment on choisit (le critère de sélection)

Modèle mathématique [Suchet, 2017]

Pour toute considération pratique, le monde physique qui nous entoure est d'une horrible complexité. Le moindre objet est truffé de particularités, de défauts, de creux ou de bosses qui le singularisent. Il nous faut relâcher l'exigence d'une connaissance parfaite, et chercher à la place une connaissance suffisamment précise, doublée d'une estimation correcte des inévitables erreurs. (...) la production de cette connaissance passe par un travail de modélisation, qui consiste à ne retenir d'un système que les ingrédients qui paraissent pertinents pour l'étude à mener.

- Pour résoudre un problème d'optimisation rencontré dans une entreprise, il faut d'abord le traduire de façon mathématique, pour qu'on puisse appliquer les outils, les techniques et les théories mathématiques.
- Cette traduction est le modèle du problème.
- Pour un même problème, différentes modélisations sont possibles.

La démarche de l'aide à la décision et de la recherche opérationnelle



Anne-Marie Charles, Modèles d'aide à la décision

- Programmation linéaire
- Programmation en nombres entiers
- Théorie de graphes
- Optimisation Combinatoire
- Files d'attente
- Simulation
- ...

Programmation linéaire

Modélisation

En Recherche Opérationnelle (RO), modéliser un problème consiste à identifier :

- les **variables de décision** (inconnues)
- les différentes **contraintes** auxquelles sont soumises ces variables
- l'**objectif** visé (optimisation)

⇒ Les problèmes de *Programmation Linéaire* (PL) sont des problèmes d'optimisation où la fonction objectif et les contraintes sont toutes linéaires.

Programmation linéaire - ex. de problème de production

Un fabricant produit 2 types de yaourts à la fraise, Y_A et Y_B , à partir de fraises, de lait et de sucre. Chaque kg de yaourt contient les quantités suivantes de matières premières.

		
strawberries 	2	1
milk 	1	2
sugar 	0	1

On dispose de 800 unités de fraises, 700 unités de lait et 300 unités de sucre. La vente de 1 kg de yaourt Y_A et Y_B rapporte respectivement 4€ et 5€. Le fabricant cherche à **maximiser** son profit.

Quelles quantités de yaourts Y_A et Y_B doit produire le fabricant pour maximiser le bénéfice total venant de la vente des 2 produits ?

Variables de décision

Fonction objectif

Contraintes

			Availability
strawberries 	2	1	800
milk 	1	2	700
sugar 	0	1	300
Profit	4 €	5 €	

Variables de décision : variables qui représentent les décisions à prendre pour atteindre l'objectif.

			Availability
strawberries 	2	1	800
milk 	1	2	700
sugar 	0	1	300
Profit	4 €	5 €	

Variables de décision

x_A : nombre de kg de yaourt Y_A à produire

x_B : nombre de kg de yaourt Y_B à produire

Fonction objectif

Contraintes

Variables de décision : variables qui représentent les décisions à prendre pour atteindre l'objectif.

Fonction Objectif : fonction des variables de décision qui correspond à l'objectif du problème de programmation linéaire.

			Availability
strawberries 	2	1	800
milk 	1	2	700
sugar 	0	1	300
Profit	4 €	5 €	

Variables de décision

x_A : nombre de kg de yaourt Y_A à produire

x_B : nombre de kg de yaourt Y_B à produire

Fonction objectif

$$\text{maximizer } z = 4x_A + 5x_B$$

Variables de décision : variables qui représentent les décisions à prendre pour atteindre l'objectif.

Fonction Objectif : fonction des variables de décision qui correspond à l'objectif du problème de programmation linéaire.

Contraintes : limites ou exigences qui doivent être satisfaites par la solution.

Contraintes

			Availability
strawberries 	2	1	800
milk 	1	2	700
sugar 	0	1	300
Profit	4 €	5 €	

Variables de décision : variables qui représentent les décisions à prendre pour atteindre l'objectif.

Fonction Objectif : fonction des variables de décision qui correspond à l'objectif du problème de programmation linéaire.

Contraintes : limites ou exigences qui doivent être satisfaites par la solution.

Variables de décision

x_A : nombre de kg de yaourt Y_A à produire

x_B : nombre de kg de yaourt Y_B à produire

Fonction objectif

$$\text{maximizer } z = 4x_A + 5x_B$$

Contraintes

$$2x_A + 1x_B \leq 800 \text{ (disponibilité de fraises)}$$

			Availability
strawberries 	2	1	800
milk 	1	2	700
sugar 	0	1	300
Profit	4 €	5 €	

Variables de décision : variables qui représentent les décisions à prendre pour atteindre l'objectif.

Fonction Objectif : fonction des variables de décision qui correspond à l'objectif du problème de programmation linéaire.

Contraintes : limites ou exigences qui doivent être satisfaites par la solution.

Variables de décision

x_A : nombre de kg de yaourt Y_A à produire

x_B : nombre de kg de yaourt Y_B à produire

Fonction objectif

$$\text{maximizer } z = 4x_A + 5x_B$$

Contraintes

$$2x_A + 1x_B \leq 800 \text{ (disponibilité de fraises)}$$

$$1x_A + 2x_B \leq 700 \text{ (disponibilité de lait)}$$

			Availability
strawberries 	2	1	800
milk 	1	2	700
sugar 	0	1	300
Profit	4 €	5 €	

Variables de décision : variables qui représentent les décisions à prendre pour atteindre l'objectif.

Fonction Objectif : fonction des variables de décision qui correspond à l'objectif du problème de programmation linéaire.

Contraintes : limites ou exigences qui doivent être satisfaites par la solution.

Variables de décision

x_A : nombre de kg de yaourt Y_A à produire

x_B : nombre de kg de yaourt Y_B à produire

Fonction objectif

$$\text{maximizer } z = 4x_A + 5x_B$$

Contraintes

$$2x_A + 1x_B \leq 800 \text{ (disponibilité de fraises)}$$

$$1x_A + 2x_B \leq 700 \text{ (disponibilité de lait)}$$

$$0x_A + 1x_B \leq 300 \text{ (disponibilité de sucre)}$$

			Availability
strawberries 	2	1	800
milk 	1	2	700
sugar 	0	1	300
Profit	4 €	5 €	

Variables de décision : variables qui représentent les décisions à prendre pour atteindre l'objectif.

Fonction Objectif : fonction des variables de décision qui correspond à l'objectif du problème de programmation linéaire.

Contraintes : limites ou exigences qui doivent être satisfaites par la solution.

Variables de décision

x_A : nombre de kg de yaourt Y_A à produire

x_B : nombre de kg de yaourt Y_B à produire

Fonction objectif

$$\text{maximizer } z = 4x_A + 5x_B$$

Contraintes

$$2x_A + 1x_B \leq 800 \text{ (disponibilité de fraises)}$$

$$1x_A + 2x_B \leq 700 \text{ (disponibilité de lait)}$$

$$0x_A + 1x_B \leq 300 \text{ (disponibilité de sucre)}$$

$$x_A, x_B \geq 0 \text{ (positivité)}$$

Programmation linéaire - ex. de problème de production

			Availability
strawberries 	2	1	800
milk 	1	2	700
sugar 	0	1	300
Profit	4 €	5 €	

$$\begin{array}{llllll}
 \text{Max} & Z = & 4x_A & + & 5x_B & \\
 \text{s.c.} & & 2x_A & + & x_B & \leq 800 \\
 & & x_A & + & 2x_B & \leq 700 \\
 & & & & x_B & \leq 300 \\
 & & & & x_A, & x_B \geq 0
 \end{array}$$

On peut écrire ainsi un programme linéaire avec n variables et m contraintes.

$$\text{Max} \quad \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq b_j, \quad (j = 1, \dots, m)$$

$$x_i \in \mathbb{R}_0^+, \quad (i = 1, \dots, n)$$

Quelques définitions :

Solution réalisable : solution vérifiant toutes les contraintes.

Solution optimale : solution réalisable qui donne à la fonction objectif la plus grande (problème de maximisation) ou la plus petite (problème de minimisation) valeur possible sur l'ensemble des solutions réalisables.

Valeur optimale : de la fonction objectif (**à ne pas confondre avec la solution optimale**) est la plus grande (problème de maximisation) ou la plus petite (problème de minimisation) valeur que peut prendre la fonction objectif sur l'ensemble des solutions réalisables.

Hypothèses de la programmation linéaire

Proportionnalité et additivité (ou hypothèse de linéarité) :

- Les contributions de chaque variable à la fonction objectif et aux contraintes sont proportionnelles à la valeur prise par cette variable.
- Les contributions de chaque variable à la fonction objectif et aux contraintes sont indépendantes des valeurs prises par les autres variables.

⇒ si ces hypothèses sont violées, nous sommes dans le cadre de la **programmation non-linéaire**.

Divisibilité :

- Les variables de décision peuvent prendre des valeurs fractionnaires

⇒ si cette hypothèse est violée, nous sommes dans le cadre de la **programmation en nombres entiers**.

Certitude :

- Chaque paramètre est connu avec certitude.

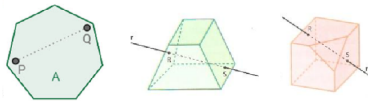
⇒ si cette hypothèse est violée, nous sommes dans le cadre de la **programmation stochastique**.

L'espace de solutions réalisables

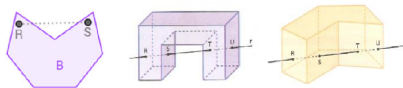
L'espace de solutions d'un problème de programmation linéaire a la forme d'un *polyèdre convexe*^a.

^aPolyèdre dont, pour tous points à l'intérieur, le segment qui les relie est entièrement contenu dans le polyèdre.

Convex polytope



Nonconvex polytope

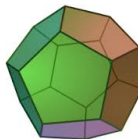
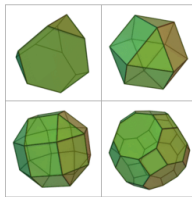
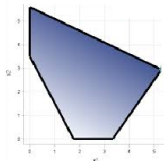
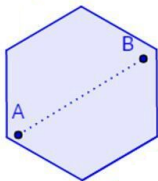


Demi-espace ensemble de points qui satisfont une inégalité linéaire

Polyèdre intersection de demi-espaces

Polytope polyèdre borné

Il peut être démontré que l'optimum de la fonction objectif se trouve soit sur un sommet, soit de manière uniforme sur une arête du polyèdre.



La notion de convexité est très importante en optimisation !

- ◇ Si le problème est convexe, on est sûr de pouvoir déterminer s'il existe une solution réalisable, de trouver l'optimum et, normalement, de pouvoir résoudre des problèmes de grande taille.
 - ◇ En revanche, si le problème est non-convexe, il devient beaucoup plus difficile de résoudre.
- Dans un **espace de solution convexe**, n'importe quel optimum local est un optimum global.
 - Dans un **espace non-convexe**, on peut avoir plusieurs régions distinctes, donnant lieu à multiples optima locaux $\Rightarrow$ de ce fait, on peut avoir besoin d'un temps exponentiel (par rapport au nombre de variables et de contraintes) avant de déterminer que le problème est impossible, ou bien qu'une solution correspond à un optimum global sur toutes les régions possibles.

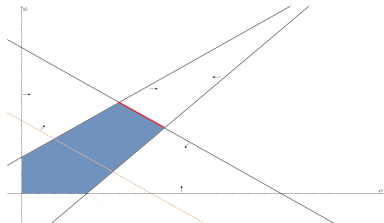
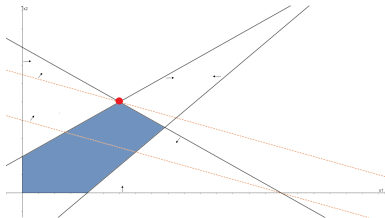
Caractérisation des solutions réalisables

L'ensemble des solutions réalisables d'un problème de programmation linéaire est soit :

Caractérisation des solutions réalisables

L'ensemble des solutions réalisables d'un problème de programmation linéaire est soit :

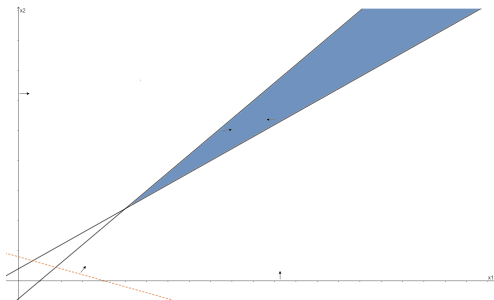
- un polytope (polyèdre borné)
 - soit la solution optimale est unique et est située en un sommet du polytope
 - soit il existe une infinité de solutions optimales, qui sont les points d'une face du polytope



Caractérisation des solutions réalisables

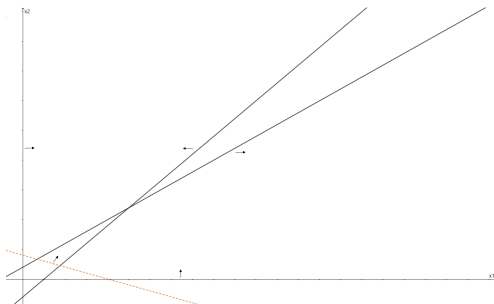
L'ensemble des solutions réalisables d'un problème de programmation linéaire est soit :

- un polyèdre convexe, non vide mais non borné
 - il est possible que le problème n'ait pas de solution optimale finie



L'ensemble des solutions réalisables d'un problème de programmation linéaire est soit :

- un ensemble vide
 - le problème n'a pas de solution optimale



On appelle problème d'optimisation linéaire sous **forme canonique**, avec n variables et m contraintes, un problème de la forme

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq b_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \\ & x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

où c_i , a_{ij} et b_j , $\forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\}$, sont des constantes réelles.

En écriture matricielle :

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

où $c = (c_1, \dots, c_n)^T$ et $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ sont des vecteurs colonnes à n lignes, $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq n}$ est une matrice à m lignes et n colonnes, et $b = (b_1, \dots, b_m)^T$ est un vecteur colonne à m lignes.

On peut supposer que dans un problème sous forme standard, les lignes de A sont linéairement indépendantes (si ce n'est pas le cas soit certaines contraintes sont redondantes, soit l'ensemble des contraintes est vide).

Remarques

- On pourrait bien sûr traiter de manière équivalente les problèmes de minimisation. Il n'y a toutefois aucune perte de généralité à ne traiter que les problèmes de maximisation. De fait, minimiser une fonction f revient à maximiser la fonction $-f$.
- Dans le même esprit, on pourrait considérer des contraintes de la forme $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i \geq b_j$ ou même $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i = b_j$. Dans le premier cas il suffit alors de réécrire la contrainte sous la forme $-\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i \leq -b_j$, et dans le second de la doubler en deux contraintes : $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i \leq b_j$ et $-\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i \leq -b_j$.

A tout problème d'optimisation linéaire sous forme canonique, on peut associer un problème d'optimisation linéaire sous **forme standard** de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & \bar{c}^T \bar{x} \\ \text{s.t.} \quad & \bar{A}x = \bar{b}, \\ & \bar{x} \geq 0 \end{aligned}$$

où

$$\bar{x} := (x_1, \dots, x_n, b_1 - \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j, \dots, b_m - \sum_{j=1}^n a_{mj}x_j)^T$$

$$\bar{c}^T := (c_1, \dots, c_n, \underbrace{0, \dots, 0}_m)$$

$$\bar{A} := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & \underbrace{0 & 0 & 0 & \cdots & 0}_{n+m} \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} := b$$

De manière informelle, un programme linéaire sous forme canonique est la maximisation d'une fonction linéaire soumise à inégalités linéaires, alors qu'un programme linéaire sous forme standard est la maximisation d'une fonction linéaire soumise à des égalités linéaires.

- Pour transformer les inéquations en équations, nous utilisons des **variables d'écart**, qui peuvent prendre des valeurs positives ou nulles.

Par exemple :

$$\begin{array}{lll} 4x_1 + 5x_2 \leq 200 & \rightarrow & 4x_1 + 5x_2 + e_1 = 200, \quad \text{avec } e_1 \geq 0 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 100 & \rightarrow & 2x_1 + 3x_2 - e_2 = 100, \quad \text{avec } e_2 \geq 0 \end{array}$$

Solution de base réalisable

Une solution de base d'un programme linéaire est la solution unique du système de m équations à $n + m$ inconnues obtenu en fixant à zéro n variables. Les variables fixées à zéro sont appelées **variables hors base** et les autres **variables en base**.

Une solution de base telle que toutes les variables prennent des valeurs non-négatives est appelée **solution de base réalisable**.

Toute solution de base réalisable correspond à un **sommet** du polyèdre.

Propriété

Un problème de PL, étant mi sous forme standard, chaque **sommet** du polyèdre correspond à une et une seule **solution de base réalisable** et inversement.

Une solution de base, dans l'espace $\mathbb{R}^n$ des décisions, est le point d'intersection de n hyperplans.

Programmation linéaire

Méthodes de résolution

Les programmes linéaires peuvent se résoudre de plusieurs manières :

- méthode graphique
- méthode algébrique
- méthode du simplexe

Programmation linéaire

Résolution Graphique

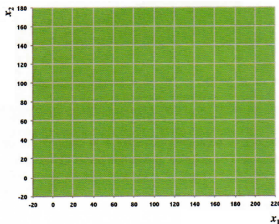
- Cette méthode de résolution est adaptée uniquement aux problèmes de programmation linéaire comportant 2 (ou au maximum 3) variables de décision.
- Elle consiste à dessiner l'espace de solutions réalisables et à faire une évaluation du comportement de la fonction objectif.

- 1 Définir la région réalisable en la bornant par rapport aux contraintes.
- 2 Tracer une ligne de niveau de la fonction objectif pour une valeur arbitraire et la translater jusqu'à trouver la solution optimale.
- 3 Résoudre le système d'équations linéaires sur ce point et évaluer la solution dans la fonction objectif.

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 \leq 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 320 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$

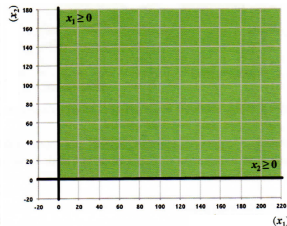
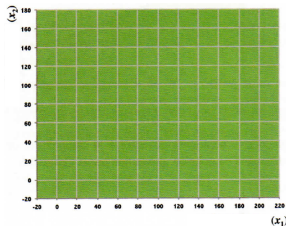
Programmation linéaire - *Résolution Graphique*

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 \leq 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 320 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$



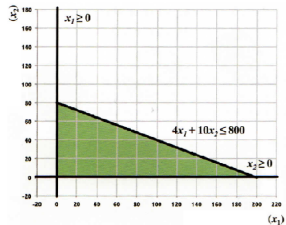
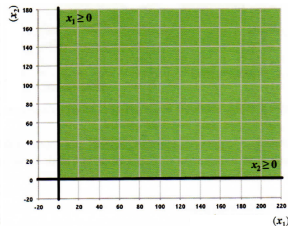
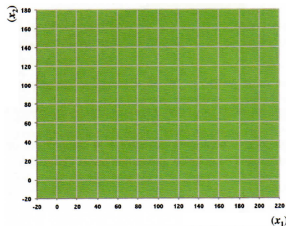
Programmation linéaire - *Résolution Graphique*

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 \leq 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 320 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$



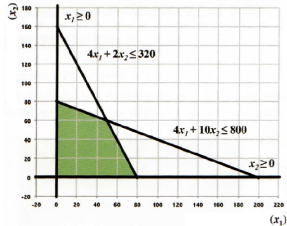
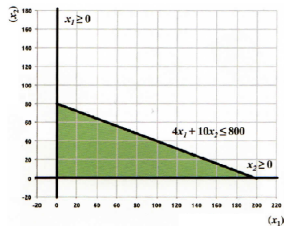
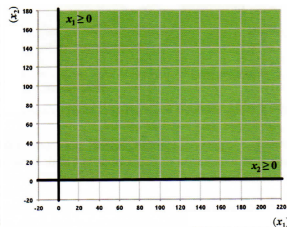
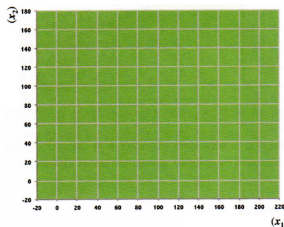
Programmation linéaire - Résolution Graphique

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 \leq 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 320 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$



Programmation linéaire - Résolution Graphique

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 \leq 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 320 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$



Programmation linéaire - Résolution Graphique

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 \leq 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 320 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$

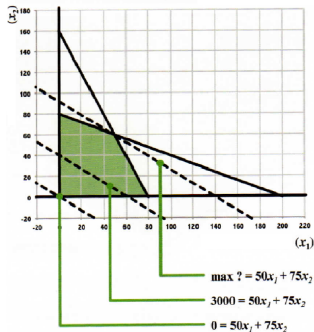
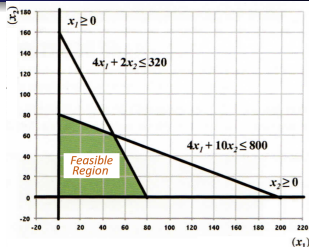
Dans cet exemple, la valeur de la f.o. augmente lorsque ses lignes de niveau ($\{50x_1 + 75x_2 = \text{constante}\}$ sont des droites parallèles) sont déplacées dans le sens positif des variables. L'optimum est à l'intersection des deux premières contraintes.

Trouver la solution :

$$\begin{cases} 4x_1 + 10x_2 = 800 \\ 4x_1 + 2x_2 = 320 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 50 \\ x_2 = 60 \end{cases}$$

Trouver la valeur optimale :

$$Z = 50 \times 50 + 75 \times 60 = 7000$$



Programmation linéaire

Algorithme du SIMPLEXE

Considered one of the *10 algorithms with the greatest influence on the development and practice of science and engineering in the 20th century* - **Computing in Science and Engineering**, volume 2, no. 1, 2000.

L'algorithme du simplexe (G. B. Dantzig 1947)

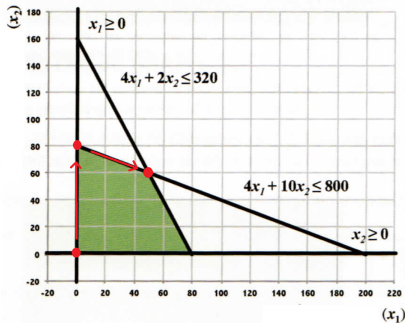
Algorithme itératif permettant de résoudre un problème de programmation linéaire.

Principe d'amélioration locale.

- A partir d'un sommet, chercher un sommet voisin qui améliore l'objectif.
- Soit x_0 sommet non optimum. Alors il existe x , un sommet voisin de x_0 , tel que la valeur de la f.o. en x est meilleure que en x_0 .

Méthode de résolution :

- On part d'un sommet x_0 quelconque, on passe à un sommet voisin pour lequel la f.o. s'améliore, et ainsi de suite.



plus d'amélioration locale possible $\Rightarrow$ optimum

Malgré l'efficacité de cette méthode, il n'en demeure pas moins que la résolution à l'aide d'un ordinateur devient indispensable à mesure que les problèmes prennent de fortes dimensions.

- Pour appliquer l'algorithme du Simplexe, le problème linéaire doit être sous la forme standard, avec $n + m$ variables (nombre obtenu dans la forme standard, avec les variables d'écart) et m équations linéairement indépendantes.
- Partir d'une solution de base réalisable et passer à une solution de base voisine qui améliore la valeur de l'objectif.
 - ◆ on cherche à commencer avec une **base composée des variables d'écart**.
- Définir les variables en base et la valeur de la fonction objectif **en fonction des variables hors base**.
- **Solution voisine** : changement d'une variable en base.
 - ◆ Détermination de la **variable entrante** (passe de hors base à en base).
 - ◇ celle qui va augmenter le plus la valeur de la fonction objectif.
 - ◆ Détermination de la **variable sortante** (passe de en base à hors base).
 - ◇ celle qui va devenir nulle en attribuant la valeur maximale possible à la variable entrante.
- S'il n'est plus possible de trouver une solution de base voisine qui améliore la valeur de l'objectif, la solution est optimale.

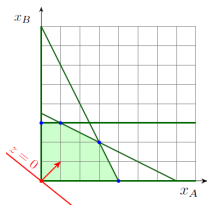
Formulation canonique

$$\begin{array}{llllll}
 \text{Max} & Z = & 4x_A & + & 5x_B & \\
 \text{s.t.} & & 2x_A & + & x_B & \leq 800 \\
 & & x_A & + & 2x_B & \leq 700 \\
 & & & & x_B & \leq 300 \\
 & & & & x_A, & x_B \geq 0
 \end{array}$$

Formulation standard

$$\begin{array}{llllllllll}
 \text{Max} & Z = & 4x_A & + & 5x_B & + & 0e_1 & + & 0e_2 & + & 0e_3 \\
 \text{s.t.} & & 2x_A & + & x_B & + & e_1 & & & & = 800 \\
 & & x_A & + & 2x_B & + & & + & e_2 & & = 700 \\
 & & & & x_B & + & & & & + & e_3 = 300 \\
 & & x_A, & x_B, & e_1, & e_2, & e_3 & & & & \geq 0
 \end{array}$$

PL - SIMPLEXE- Ex. problème des yahourts



$$x_A = 0$$

$$x_B = 0$$

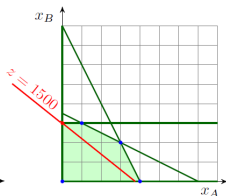
$$e_1 = 800 - 2x_A - x_B$$

$$e_2 = 700 - x_A - 2x_B$$

$$e_3 = 300 - x_B$$

$$(0, 0, 800, 700, 300)$$

$$z = 4x_A + 5x_B$$



$$x_B \Rightarrow 300; \quad e_3 \Rightarrow 0$$

$$x_A = 0$$

$$x_B = 300 - e_3$$

$$e_1 = 800 - 2x_A - 300 + e_3 = 500 - 2x_A + e_3$$

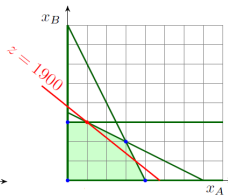
$$e_2 = 700 - x_A - 600 + 2e_3 = 100 - x_A + 2e_3$$

$$e_3 = 0$$

$$e_3 = 0$$

$$(0, 300, 500, 100, 0)$$

$$z = 4x_A + 1500 - 5e_3$$



$$x_A \Rightarrow 100; \quad e_2 \Rightarrow 0$$

$$x_A = 100 - e_2 + 2e_3$$

$$x_B = 300 - e_3$$

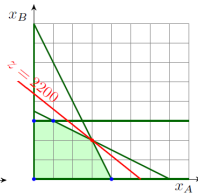
$$e_1 = 500 - 200 + 2e_2 - 4e_3 + e_3 = 300 + 2e_2 - 3e_3$$

$$e_2 = 0$$

$$e_3 = 0$$

$$(100, 300, 300, 0, 0)$$

$$z = 400 - 4e_2 + 8e_3 + 1500 = 1900 - 4e_2 + 3e_3$$



$$e_3 \Rightarrow 100; \quad e_1 \Rightarrow 0$$

$$x_A = 100 - e_2 + 200 - \frac{2}{3}e_1 + \frac{4}{3}e_2 = 300 - \frac{2}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_2$$

$$x_B = 200 + \frac{1}{3}e_1 - \frac{2}{3}e_2$$

$$e_1 = 0$$

$$e_2 = 0$$

$$e_3 = 100 - \frac{1}{3}e_1 + \frac{2}{3}e_2$$

$$(300, 200, 0, 0, 100)$$

$$z = 1900 - 4e_2 + 300 - e_1 + 2e_2 = 2200 - e_1 - 2e_2$$

$\Rightarrow$ on ne peut plus améliorer la f.o.

- Le tableau simplexe permet de simplifier la résolution algébrique des équations du problème afin de parcourir systématiquement les sommets du polyèdre de la région réalisable.
 - ◇ il représente les équations du système dans une forme matricielle
 - ◇ chaque tableau est associé à une solution de base réalisable
 - ◇ chaque tableau doit avoir une matrice identité
- Détermination de la variable entrante
 - ◇ celle avec le coefficient de la f.o. "plus négatif"
- Détermination de la variable sortante
 - ◇ celle avec le plus faible rapport entre la valeur de la colonne des b et la valeur du coefficient a_{ij} (uniquement pour les valeurs positifs) de la colonne de la variable entrante.
- Pivotage
 - ◇ Le point de croisement entre la colonne de la variable entrante et la ligne de la variable sortante est appelé **pivot**.
 - ◇ Le pivotage est le processus de modification du tableau dans lequel la variable entrante remplace la variable sortante et les coefficients sont mis à jour, par la méthode du pivot de Gauss.

	variables de décision	
variables de base	coefficients a_{ij} du problème linéaire standard	b
z	$(-1) * \text{coefficients de la f.o.}$	valeur de la f.o.

PL - *SIMPLEXE*- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3
e_1					
e_2					
e_3					
z					

PL - *SIMPLEXE*- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1						
e_2						
e_3						
z						

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3		
L1	e_1	2	1	1	0	0	800
L2	e_2	1	2	0	1	0	700
L3	e_3	0	1	0	0	1	300
L4	z	-4	-5	0	0	0	0

PL - *SIMPLEXE*- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1						
e_2						
e_3						
z						

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3		
L1	e_1	2	1	1	0	0	800
L2	e_2	1	2	0	1	0	700
L3	e_3	0	1	0	0	1	300
L4	z	-4	-5	0	0	0	0

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	1	1	0	0	800
e_2	1	2	0	1	0	700
e_3	0	1	0	0	1	300
z	-4	-5	0	0	0	0

(800/1)
 (700/2)
 (300/1)




PL - SIMPLEXE- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1						
e_2						
e_3						
z						

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1		0	1	0		
e_2		0	0	1		
x_B		1	0	0		
z		0	0	0		

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3		
L1	e_1	2	1	1	0	0	800
L2	e_2	1	2	0	1	0	700
L3	e_3	0	1	0	0	1	300
L4	z	-4	-5	0	0	0	0

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	1	1	0	0	800
e_2	1	2	0	1	0	700
e_3	0	1	0	0	1	300
z	-4	-5	0	0	0	0

(800/1)
 (700/2)
 (300/1)




PL - SIMPLEXE- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1						
e_2						
e_3						
z						

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1		0	1	0		
e_2		0	0	1		
x_B		1	0	0		
z		0	0	0		

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3		
L1	e_1	2	1	1	0	0	800
L2	e_2	1	2	0	1	0	700
L3	e_3	0	1	0	0	1	300
L4	z	-4	-5	0	0	0	0

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3			
L'1	e_1	2	0	1	0	-1	500	L'1=1-1/3
L'2	e_2	1	0	0	1	-2	100	L'2=2-2L'3
L'3	x_B	0	1	0	0	1	300	L'3=3
L'4	z	-4	0	0	0	5	1500	L'4=4+5L'3

$L'1=L1-L'3$

$L'2=L2-2L'3$

$L'3=L3$

$L'4=L4+5L'3$

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	1	1	0	0	800
e_2	1	2	0	1	0	700
e_3	0	1	0	0	1	300
z	-4	-5	0	0	0	0

(800/1)

(700/2)

(300/1)



PL - SIMPLEXE- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1						
e_2						
e_3						
z						

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1		0	1	0		
e_2		0	0	1		
x_B		1	0	0		
z		0	0	0		

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3		
L1	e_1	2	1	1	0	0	800
L2	e_2	1	2	0	1	0	700
L3	e_3	0	1	0	0	1	300
L4	z	-4	-5	0	0	0	0

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3			
L'1	e_1	2	0	1	0	-1	500	L'1=1-1/3
L'2	e_2	1	0	0	1	-2	100	L'2=2-2L'3
L'3	x_B	0	1	0	0	1	300	L'3=3
L'4	z	-4	0	0	0	5	1500	L'4=4+5L'3

$L'1 = L1 - L'3$

$L'2 = L2 - 2L'3$

$L'3 = L3$

$L'4 = L4 + 5L'3$

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	1	1	0	0	800
e_2	1	2	0	1	0	700
e_3	0	1	0	0	1	300
z	-4	-5	0	0	0	0

(800/1)

(700/2)

(300/1)



	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	0	1	0	-1	500
e_2	1	0	0	1	-2	100
x_B	0	1	0	0	1	300
z	-4	0	0	0	5	1500

(500/2)

(100/1)

x

PL - *SIMPLEXE*- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	0	0	1			
x_A	1	0	0			
x_B	0	1	0			
z	0	0	0			

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	0	1	0	-1	500
e_2	1	0	0	1	-2	100
x_B	0	1	0	0	1	300
z	-4	0	0	0	5	1500




PL - SIMPLEXE- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	0	0	1			
x_A	1	0	0			
x_B	0	1	0			
z	0	0	0			

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3			
L ¹ 1	e_1	0	0	1	-2	3	300	L ¹ 1=L ¹ 1-2L ¹ 2
L ¹ 2	x_A	1	0	0	1	-2	100	L ¹ 2=L ¹ 2
L ¹ 3	x_B	0	1	0	0	1	300	L ¹ 3=L ¹ 3
L ¹ 4	z	0	0	0	4	-3	1900	L ¹ 4=L ¹ 4+4L ¹ 2

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	0	1	0	-1	500
e_2	1	0	0	1	-2	100
x_B	0	1	0	0	1	300
z	-4	0	0	0	5	1500




PL - SIMPLEXE- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	0	0	1			
x_A	1	0	0			
x_B	0	1	0			
z	0	0	0			

		x_A	x_B	e_1	e_2	e_3		
L^1	e_1	0	0	1	-2	3	300	$L^1 = 1 \cdot L^1 - 2L^2$
L^2	x_A	1	0	0	1	-2	100	$L^2 = 4L^2$
L^3	x_B	0	1	0	0	1	300	$L^3 = 4L^3$
L^4	z	0	0	0	4	-3	1900	$L^4 = L^4 + 4L^2$

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	0	1	0	-1	500
e_2	1	0	0	1	-2	100
x_B	0	1	0	0	1	300
z	-4	0	0	0	5	1500

↑

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3		
e_1	0	0	1	-2	3	300	$(300/3)$
x_A	1	0	0	1	-2	100	$\times$
x_B	0	1	0	0	1	300	$(300/1)$
z	0	0	0	4	-3	1900	

↑

PL - *SIMPLEXE*- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3
e_3	0	0			1
x_A	1	0			0
x_B	0	1			0
z	0	0			0

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	0	0	1	-2	3	300
x_A	1	0	0	1	-2	100
x_B	0	1	0	0	1	300
z	0	0	0	4	-3	1900

$\leftarrow (300/3)$
 $\times$
 $(300/1)$

PL - SIMPLEXE- Ex. problème des yahourts

	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_3	0	0			1	
x_A	1	0			0	
x_B	0	1			0	
z	0	0			0	

		x_A	x_B	e_1	e_2	e_3		
$L''1$	e_3	0	0	1/3	-2/3	1	100	$L''1 = L''1 / 3$
$L''2$	x_A	1	0	2/3	-1/3	0	300	$L''2 = L''2 + 2L''1$
$L''3$	x_B	0	1	-1/3	2/3	0	200	$L''3 = L''3 - L''1$
$L''4$	z	0	0	1	2	0	2200	$L''4 = L''4 + 3L''1$

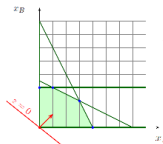
Solution optimale : (300,200,0,0,100)

Valeur optimale : 2200

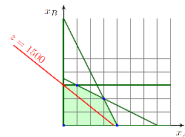
	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3		
e_1	0	0	1	-2	3	300	$(300/3)$
x_A	1	0	0	1	-2	100	x
x_B	0	1	0	0	1	300	$(300/1)$
z	0	0	0	4	-3	1900	

PL - SIMPLEXE- Ex. problème des yahourts

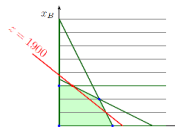
	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	1	1	0	0	800
e_2	1	2	0	1	0	700
e_3	0	1	0	0	1	300
z	-4	-5	0	0	0	0



	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	2	0	1	0	-1	500
e_2	1	0	0	1	-2	100
x_B	0	1	0	0	1	300
z	-4	0	0	0	5	1500



	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_1	0	0	1	-2	3	300
x_A	1	0	0	1	-2	100
x_B	0	1	0	0	1	300
z	0	0	0	4	-3	1900



	x_A	x_B	e_1	e_2	e_3	
e_3	0	0	1/3	-2/3	1	100
x_A	1	0	2/3	-1/3	0	300
x_B	0	1	-1/3	2/3	0	200
z	0	0	1	2	0	2200



PL - SIMPLEXE- Ex.2

$$\text{Max } z = 10x_1 + 9x_2$$

$$\text{s.t.} \quad 5x_1 + 4x_2 \leq 200$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 230$$

$$2x_1 + x_2 \leq 70$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

PL - SIMPLEXE- Ex.2

$$\text{Max } z = 10x_1 + 9x_2$$

$$\text{s.c: } 5x_1 + 4x_2 \leq 200$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 230$$

$$2x_1 + x_2 \leq 70$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{Max } z = 10x_1 + 9x_2$$

$$\text{s.c: } 5x_1 + 4x_2 + e_1 = 200$$

$$4x_1 + 6x_2 + e_2 = 230$$

$$2x_1 + x_2 + e_3 = 70$$

$$x_1, x_2, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	
e_1	5	4	1	0	0	200
e_2	4	6	0	1	0	230
e_3	2	1	0	0	1	70
z	-10	-9	0	0	0	0

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	
e_1	0	3/2	1	0	-5/2	25
e_2	0	4	0	1	-2	90
x_1	1	1/2	0	0	1/2	35
z	0	-4	0	0	5	350

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	
x_2	0	1	2/3	0	-5/3	50/3
e_2	0	0	-8/3	1	14/3	70/3
x_1	1	0	-1/3	0	4/3	80/3
z	0	0	8/3	0	-5/3	1250/3

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	
x_2	0	1	-6/21	5/14	0	25
e_3	0	0	-4/7	3/14	1	5
x_1	1	0	3/7	-2/7	0	20
z	0	0	12/7	5/14	0	425

Quatre cas possibles :

- le problème a une seule solution optimale
 - ◇ la solution de base réalisable respecte le critère d'optimalité
- le problème a plusieurs solutions optimales
 - ◇ la solution de base réalisable respecte le critère d'optimalité et il y a au moins une variable hors base avec coefficient 0 dans la ligne de la f.o.
- le problème est illimité
 - ◇ dans une des itérations la variable hors base à rentrer en base peut prendre n'importe quelle valeur (tous les éléments de la colonne pivot sont ≤ 0)
- le problème est impossible
 - ◇ il n'y est même pas possible de trouver une solution initiale

Si le problème est de minimisation :

Il est possible de normaliser l'objectif du problème afin de toujours appliquer les mêmes critères par rapport à la condition d'arrêt de l'algorithme et les conditions d'entrée et sortie des variables de la base. De cette façon, si l'objectif est de minimiser la solution, on peut changer le problème à un autre équivalent de maximisation, simplement en multipliant la fonction objectif par "-1".

Solution initiale

- Quand la matrice des coefficients A contient une matrice identité, c'est très facile de trouver une solution de base réalisable initiale
- Quand la matrice identité n'est pas facilement trouvée, on peut utiliser d'autres méthodes, comme la méthode des 2-phases ou la méthode du grand M.

Programmation linéaire

Solveurs

Programmation linéaire

Résolution avec des solveurs

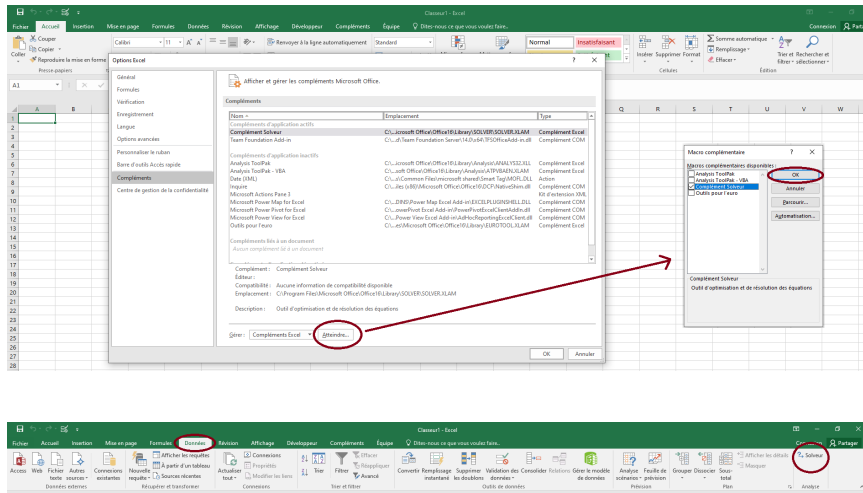
Les solveurs d'optimisation

- Résoudre des problèmes de recherche opérationnelle nécessite l'utilisation d'algorithmes adaptés à la nature du problème : de nombreux solveurs d'optimisation (CPLEX, GUROBI, Xpress, MINOS, LP-SOLVE, ...) implémentent ces algorithmes.
- L'utilisation de ces solveurs nécessite l'apprentissage de langages de modélisation algébrique, qui sont utilisés pour communiquer avec le solveur en décrivant le problème.
- Dans ce cours, nous utiliserons **AMPL** (A Mathematical Programming Language) avec le solveur CPLEX.

Les solveurs de tableurs

- **Microsoft Excel** (et d'autres tableurs comme Apache OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, ...) ont la capacité de résoudre des problèmes de programmation linéaire (et souvent non linéaire) à l'aide de l'outil complémentaire SOLVER, qui peut être utilisé pour résoudre des problèmes comportant jusqu'à 200 variables de décision (plutôt de petits problèmes...).
- L'un des avantages majeurs de l'utilisation de ce type d'outils est que les tableurs sont omniprésents dans de nombreuses organisations, et ils disposent d'une interface intuitive avec laquelle de nombreux utilisateurs sont familiers.

Pour utiliser le solveur d'Excel, il faut inclure le **Complément Solveur** (il n'est pas visible par défaut) : Fichier ⇒ Options ⇒ Compléments (File ⇒ Options ⇒ Add-ins)



Résoudre le problème
précédent avec
Microsoft Excel

$$\begin{array}{llll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 & & \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 & \leq & 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 & \leq & 320 \\ & x_1 & \geq & 0 \\ & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

VIDEO

Programmation linéaire - *Résolution avec des solveurs*

Résoudre le problème
précédent avec
Microsoft Excel

$$\begin{array}{llll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 & & \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 & \leq & 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 & \leq & 320 \\ & x_1 & \geq & 0 \\ & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

VIDEO

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the Solver tool open. The Solver Parameters dialog box is set to maximize the objective function (F.O.) in cell C3, which is labeled "MAX Z =". The variable cells are D3:E3, labeled "x1" and "x2". The constraints are set as follows:

Constraint	Cell Reference	Value	Operator	Cell Reference
4x ₁ + 10x ₂ ≤ 800	D8	10	≤	H8
4x ₁ + 2x ₂ ≤ 320	D9	2	≤	H9
x ₁ ≥ 0	D3	0	≥	D3
x ₂ ≥ 0	E3	0	≥	E3

The Solver tool is configured to use the GRG Nonlinear engine. The Solver Options dialog box is also visible, showing the "Make Variable Non-Negative" checkbox checked.

Programmation linéaire - Résolution avec des solveurs

Résoudre le problème
précédent avec
Microsoft Excel

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 \leq 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 320 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$

VIDEO

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the Solver tool open. The Solver Parameters dialog box is set to maximize the objective function cell \$D\$2 (containing 0) by changing the variable cells \$D\$4:\$E\$4 (containing 50 and 75). The constraints are set as follows:

- \$D\$6:\$E\$6 ≤ \$D\$8:\$E\$8 (4x1 + 10x2 ≤ 800)
- \$D\$6:\$E\$6 ≤ \$D\$9:\$E\$9 (4x1 + 2x2 ≤ 320)

The Solver tool is configured to use the Simplex LP method. The Solver Results dialog box is open, showing the optimal solution found. The optimal values for the variables are 0 for \$D\$4 and 32 for \$E\$4, resulting in a maximum value of 2400 for the objective function.

Cell	Value
\$D\$2	0
\$D\$4	0
\$E\$4	32
\$D\$6	4
\$E\$6	10
\$D\$8	800
\$E\$8	320

Programmation linéaire - Résolution avec des solveurs

Résoudre le problème
précédent avec
Microsoft Excel

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 \leq 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 320 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$

VIDEO

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a linear programming problem setup. The objective function is in cell D2, and the constraints are in cells D4, D8, and D9. The Solver Parameters dialog box is open, showing the following settings:

- Objectif à définir : \$D\$2
- À : ☒ Max ☐ Min ☐ Valeur : 0
- Cellules variables : \$D\$6:\$E\$6
- Contraintes : \$F\$8:\$F\$9 <= \$H\$8:\$H\$9
- ☒ Rendre les variables sans contrainte non négatives
- Sélect. une résolution : Simplex PL
- Méthode de résolution : Sélectionnez le moteur GRG non linéaire pour des problèmes non linéaires simples de solveur. Sélectionnez le moteur Simplex PL pour les problèmes linéaires, et le moteur Évolutionnaire pour les problèmes complexes.

The spreadsheet data is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2			MAX Z =	0							
3											
4			F.O.	50	75						
5				x1	x2						
6											
7											
8				4	10	0	≤	800			
9				4	2	0	≤	320			
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

Programmation linéaire - Résolution avec des solveurs

Résoudre le problème
précédent avec
Microsoft Excel

$$\begin{array}{llll} \text{Max} & Z = 50x_1 + 75x_2 & & \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 10x_2 & \leq & 800 \\ & 4x_1 + 2x_2 & \leq & 320 \\ & x_1 & \geq & 0 \\ & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

VIDEO

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2			MAX Z =	7000							
3											
4			F.O.	50	75						
5				x_1	x_2						
6				50	60						
7											
8				4	10	800	≤	800			
9				4	2	320	≤	320			
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

The Solver Results dialog box is open, showing the following options:

- ☒ Conserver la solution du solveur
- ☐ Rétablir les valeurs d'origine
- ☐ Retourner dans la boîte de dialogue Paramètres du solveur
- ☐ Rapports de plan

Buttons: OK, Annuler, Enregistrer le scénario

Le Solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation.

Lorsque le moteur GRG est utilisé, le Solveur a trouvé au moins une solution optimale locale.
Lorsque Simplex PL est utilisé, cela signifie que le Solveur a trouvé une solution optimale globale.

- Prix caché (*shadow price*)- associé à une contrainte
 - ◇ Valeur de la ligne de la f.o. associé à une variable d'écart.
 - ◇ Mesure l'augmentation de la f.o. si l'on accroît d'une unité de disponibilité de la contrainte.
- Variation des coefficients - associés à une variable
 - ◇ Valeur de la ligne de la f.o. associé à une variable originale.
 - ◇ Mesure l'augmentation à appliquer au coefficient f.o. d'une variable pour qu'elle devienne attractive (> 0).

Programmation linéaire - Résolution avec des solveurs - Analyse post-optimale

Max Z = 280

60	30	20
2	0	8
x1	x2	x3
8	6	1
4	2	1,5
2	1,5	0,5
0	1	0

24	≤	48
20	≤	20
8	≤	8
0	≤	5

	x ₁	x ₂	x ₃	E ₁	E ₂	E ₃	E ₄	
E ₁	0	-2	0	1	2	-8	0	24
x ₃	0	-2	1	0	2	-4	0	8
x ₁	1	1,25	0	0	-0,5	1,5	0	2
E ₄	0	1	0	0	0	0	1	5
z	0	5	0	0	10	10	0	280

Max Z = 280

60	34	20
2	0	8
x1	x2	x3
8	6	1
4	2	1,5
2	1,5	0,5
0	1	0

24	≤	48
20	≤	20
8	≤	8
0	≤	5
0	≤	5

Max Z = 280

60	35	20
0	1,6	11,2
x1	x2	x3
8	6	1
4	2	1,5
2	1,5	0,5
0	1	0

24	≤	48
20	≤	20
8	≤	8
0	≤	5

Cellules variables

Cellule	Nom	Finale Valeur	Valeur Marginale	Objectif Coefficient	Marge Supérieure	Marge Inférieure
\$C\$4		2	0	60	20	4
\$D\$4		0	-5	30	5	1E+30
\$E\$4		8	0	20	2,5	5

Contraintes

Cellule	Nom	Finale Valeur	Valeur Marginale	Contrainte à droite	Marge Supérieure	Marge Inférieure
\$G\$6		24	0	48	1E+30	24
\$G\$7		20	10	20	4	4
\$G\$8		8	10	8	2	1,333333333
\$G\$9		0	0	5	1E+30	5

Max Z = 290

60	30	20
1,5	0	10
x1	x2	x3
8	6	1
4	2	1,5
2	1,5	0,5
0	1	0

24	≤	48
20	≤	21
8	≤	8
0	≤	5

Max Z = 320

60	30	20
0	0	16
x1	x2	x3
8	6	1
4	2	1,5
2	1,5	0,5
0	1	0

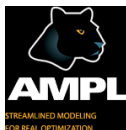
24	≤	48
20	≤	24
8	≤	8
0	≤	5

Max Z = 320

60	30	20
0	0	16
x1	x2	x3
8	6	1
4	2	1,5
2	1,5	0,5
0	1	0

24	≤	48
20	≤	25
8	≤	8
0	≤	5

AMPL (A Mathematical Programming Language)



- [Download AMPL.](#)
- [Documentation AMPL.](#)
- [Introduction to AMPL - A Tutorial.](#)

AMPL - Langage algébrique de modélisation

- Langue formelle qui définit un modèle pour le solveur, et qui donne au solveur les commandes pour résoudre le modèle : se ressemble à l'expression algébrique.
- Elle nous permet de séparer le modèle mathématique des données : permet de tester facilement différentes instances (valeurs numériques particulières affectées aux paramètres) d'un même modèle; simplifie l'écriture du modèle.

Langue : interface qui nous permet de communiquer le modèle au solveur

- ◊ formats .mod (modèle) et .dat (données)

Environnement de développement : logiciel qui nous permet de créer le modèle que le solveur va lire.

- ◊ AMPL Studio

Solveurs : moteurs qui font l'optimisation

- ◊ CPLEX, Conopt, GuRoBi, MINOS, ...

AMPL - quelques notions de base :

(pour plus de détails consulter la [documentation AMPL](#))

Modèle : déclarer les variables de décision, les paramètres, la fonction objectif, et les contraintes du problème dans un fichier `.mod`.

Donnés : affecter les valeurs numériques particulières aux paramètres dans un fichier `.dat` (optionnel).

Déclarer :

- une variable de décision : `var nom_variable ;`
- un paramètre : `param nom_paramètre (pour attribuer une valeur : param nom_paramètre := valeur;)`
- la fonction objectif : `minimize / maximize nom_fonction : expression;`
- une contrainte : `subject to nom_contrainte : expression;`

- un ensemble : `set nom_ensemble;`
- une expression avec des quantités indexées : `indice in expression d'ensemble`
- une somme / un produit : `sum / prod`
- ...

AMPL - quelques notions de base :

(pour plus de détails consulter la [documentation AMPL](#))

Déclarer une variable de décision sous forme de vecteur :

```
var nom_variable{débutIndice..finIndice};
```

```
var nom_variable{début_indice..fin_indice , début_indice..fin_indice, ... };
```

Déclarer une variable de décision sous forme de vecteur dont les indices prennent des valeur d'ensembles :

```
var nom_variable{nom_ensemble};
```

```
var nom_variable{nom_ensemble1 , nom_ensemble2, ... };
```

- Pour les paramètres déclarés comme tableaux à une dimension, l'affectation de valeurs se fait par énumération de paires indice-valeur (voir exemple *yoghurts*).
- Pour les matrices, l'affectation se fait par énumération de triplets ligne-colonne-valeur ou en utilisant une syntaxe de tableau (voir exemple *yoghurts*).

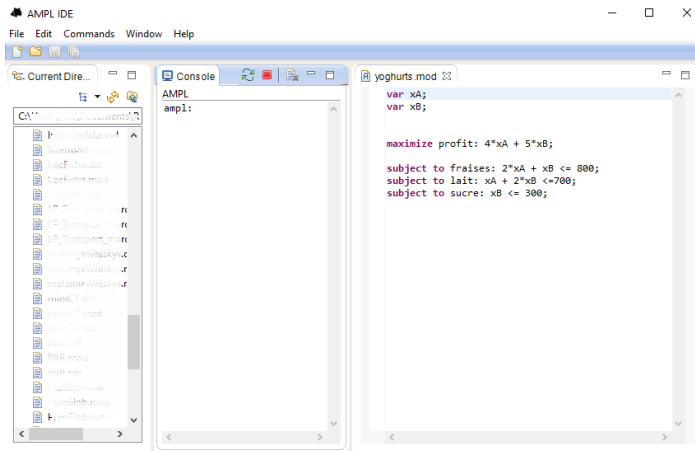
AMPL - quelques notions de base :

(pour plus de détails consulter la [documentation AMPL](#))

Quelques commandes pour la console (peuvent s'enregistrer dans un fichier .run) :

- remettre à zéro la mémoire de la console : `reset;`
- charger le fichier du modèle : `model nom_fichiermodel.mod ;`
- charger le fichier de données : `data nom_fichierDonnées.dat ;`
- choisir le solveur : `option solver nom_solveur;`
- résoudre le problème chargé : `solve;`
- afficher les valeurs des variables ou paramètres : `display nom_var/par;`
- montrer en détail des expressions indexées : `expand nom_expression;`

Exemple *Yoghurts*- sans séparation .mod .dat



Exemple *Yoghurts*- avec séparation .mod .dat - VIDEO

yoghurts_2.dat

```

set Y:= A B;
set I:= F L S;

param prof :=
A 4
B 5;

param quantite : A B :=
F 2 1
L 1 2
S 0 1;

param stock :=
F 800
L 700
S 300;
        
```

yoghurts_2.mod

```

set I;
set Y;

param prof{Y};

param quantite{ I , Y } >= 0;

param stock{I};

var x{Y} >= 0;

maximize profit: sum{j in Y}prof[j]*x[j];

subject to contrStock {i in I}:
sum{j in Y} quantite[i,j]*x[j] <= stock[i];
        
```

Exemple *Yoghurts*- avec séparation .mod .dat - run - VIDEO

The screenshot shows the AMPL IDE interface. On the left is a file explorer showing the directory C:\Users\Rita. The main window is divided into two panes. The left pane, titled 'Console', shows the execution output of the AMPL solver. The right pane, titled 'yoghurts_2.run', shows the source code of the model.

Console Output:

```

AMPL
ampl: include yoghurts_2.run
CPLEX 12.10.0.0: optimal solution; objective 2200
2 dual simplex iterations (1 in phase I)
x [*] :=
A  300
B  200
;

maximize profit:
    4*x['A'] + 5*x['B'];

subject to contrStock['F']:
    2*x['A'] + x['B'] <= 800;

subject to contrStock['L']:
    x['A'] + 2*x['B'] <= 700;

subject to contrStock['S']:
    x['B'] <= 300;

ampl: |
    
```

Source Code (yoghurts_2.run):

```

reset;

option solver cplex;

model yoghurts_2.mod;
data yoghurts_2.dat;

solve ;

display x ;

expand profit;
expand contrStock;
    
```

```
APO.mod
var xA >=0 ;
var xB >=0 ;
var xC >=0 ;

maximize profit: 60*xA + 30*xB + 20*xC;

subject to C1: 8*xA + 6*xB + xC <= 48;
subject to C2: 4*xA + 2*xB + 1.5*xC <=20;
subject to C3 : 2*xA + 1.5*xB + 0.5*xC <= 8;
subject to C4 : xB <= 5;

APO.run
reset;

option solver cplex;

option presolve 0;
option cplex_options 'presolve 0 sensitivity' ;
model APO.mod;

solve ;
display xA, xB, xC ;

display _varname, _var, _var.rc, _var.current, _var.up, _var.down;

display _conname, _con.body, _con.slack, _con.dual, _con.current, _con.up, _con.down;
```

```
Console
AMPL
ampl: include APO.run;
CPLEX 12.10.0.0: presolve 0
sensitivity
CPLEX 12.10.0.0: optimal solution; objective 280
2 dual simplex iterations (1 in phase I)

suffix up OUT;
suffix down OUT;
suffix current OUT;
xA = 2
xB = 0
xC = 8

: _varname _var _var.rc _var.current _var.up _var.down :=
1 xA 2 3.55271e-15 60 80 56
2 xB 0 -5 30 35 -1e+20
3 xC 8 2.66454e-15 20 22.5 15
;

: _conname _con.body _con.slack _con.dual _con.current _con.up _con.down :=
1 C1 24 0 48 1e+20 24
2 C2 20 0 10 20 24 16
3 C3 8 0 10 8 10 6.66667
4 C4 0 5 0 5 1e+20 0
;
```


Programmation linéaire en nombres entiers

PLNE

Programmation linéaire en nombres entiers (PLNE)

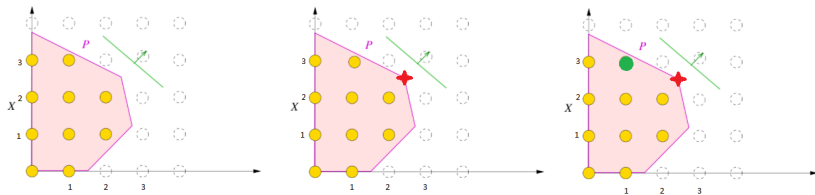
Si on exige que les variables s'expriment en nombres entiers $\Rightarrow$

programmation linéaire en nombres entiers

- Cas particulier de l'optimisation linéaire qui aborde des **problèmes discrets** : permet de représenter des variables de décision associées aux quantités indivisibles, ainsi qu'aux décisions logiques.
- Cas particulier de l'optimisation combinatoire (trouver une solution dans un ensemble fini et discret).
- La présence de contraintes d'intégralité sur les variables du problème impose de techniques particulières pour sa résolution.

Programmation linéaire en nombres entiers (PLNE)

- Problèmes non-convexes, qui en générale sont de **très difficile résolution** !
- La méthode du simplexe n'est pas adaptée à la résolution de ces problèmes :



La détermination d'une solution exacte d'un PLNE prends trop de temps de calcul. Pour approcher ce type de problèmes, on a deux possibilités :

- utiliser des **Méthodes Exactes** : trouvent la solution optimale mais nécessitent un temps de calcul souvent inacceptable (sauf pour des problèmes de petite ou de moyenne taille). Les deux types de méthodes exactes les plus utilisées sont :
 - ◇ Méthode des plans coupants
 - ◇ Méthode de séparation et d'évaluation
- utiliser des **Méthodes Approchées** : trouvent une solution approchée, en essayant de faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible dans un temps acceptable.

Heuristiques : conçues pour un problème d'optimisation spécifique permettant d'obtenir des solutions dans un temps de calcul raisonnable.

Métaheuristiques : heuristiques généralistes qui peuvent s'appliquer à plusieurs problèmes d'optimisation - principes algorithmiques permettant d'obtenir une solution en respectant certains principes de construction (méthode tabou, VNS, algorithmes génétiques, ...)

Solveurs d'optimisation

Lors de l'utilisation des solveurs (vus précédemment pour les PL) pour résoudre les PLNE, la procédure de modélisation est identique. Il faut juste ajouter des contraintes qui imposent l'intégralité des variables de décision.

- Problèmes de PLNE pures
 - ◇ toutes les variables doivent prendre des valeurs entiers.
- Problèmes de PLNE mixtes
 - ◇ un sous-ensemble des variables doit prendre des valeurs entiers
- Problèmes de PLNE binaires (pures ou mixtes)
 - ◇ variables binaires (booléennes), pouvant prendre comme valeur 0 ou 1.

Le programme linéaire correspondant à ces problèmes (si on enlève les restrictions d'intégralité) est une **relaxation** du problème original. La valeur optimale de la relaxation définit une borne supérieure/inférieure, pour les problèmes de maximisation/minimisation, sur la valeur optimale du problème original.

PLNE : Exemple

Un fabricant produit trois modèles de vélos. Le tableau indique les temps (en heures) nécessaires pour assembler, peindre et emballer chaque modèle. Les temps totaux disponibles pour l'assemblage, la peinture et l'emballage sont respectivement de 4050 heures, 2800 heures et 1570 heures. Les profits par unité sont de 45€ pour le modèle A, 50€ pour le modèle B et 65€ pour le modèle C. Le constructeur souhaite trouver le niveau de production optimal de chaque modèle, afin de maximiser les profits totaux.

	<i>Model A</i>	<i>Model B</i>	<i>Model C</i>
<i>Assembling</i>	2	2.5	3
<i>Painting</i>	1.5	2	1
<i>Packaging</i>	1	0.75	1.25

PLNE : Exemple

Un fabricant produit trois modèles de vélos. Le tableau indique les temps (en heures) nécessaires pour assembler, peindre et emballer chaque modèle. Les temps totaux disponibles pour l'assemblage, la peinture et l'emballage sont respectivement de 4050 heures, 2800 heures et 1570 heures. Les profits par unité sont de 45€ pour le modèle A, 50€ pour le modèle B et 65€ pour le modèle C. Le constructeur souhaite trouver le niveau de production optimal de chaque modèle, afin de maximiser les profits totaux.

	<i>Model A</i>	<i>Model B</i>	<i>Model C</i>
<i>Assembling</i>	2	2.5	3
<i>Painting</i>	1.5	2	1
<i>Packaging</i>	1	0.75	1.25

Variables de décision :

- x_A : nombre de vélos modèle A à fabriquer
- x_B : nombre de vélos modèle B à fabriquer
- x_C : nombre de vélos modèle C à fabriquer

PLNE : Exemple

Un fabricant produit trois modèles de vélos. Le tableau indique les temps (en heures) nécessaires pour assembler, peindre et emballer chaque modèle. Les temps totaux disponibles pour l'assemblage, la peinture et l'emballage sont respectivement de 4050 heures, 2800 heures et 1570 heures. Les profits par unité sont de 45€ pour le modèle A, 50€ pour le modèle B et 65€ pour le modèle C. Le constructeur souhaite trouver le niveau de production optimal de chaque modèle, afin de maximiser les profits totaux.

	Model A	Model B	Model C
Assembling	2	2.5	3
Painting	1.5	2	1
Packaging	1	0.75	1.25

Variables de décision :

x_A : nombre de vélos modèle A à fabriquer

x_B : nombre de vélos modèle B à fabriquer

x_C : nombre de vélos modèle C à fabriquer

Modèle de programmation linéaire :

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & Z = 45x_A + 50x_B + 65x_C \\ \text{s.c.} \quad & 2x_A + 2.5x_B + 3x_C \leq 4050, \\ & 1.5x_A + 2x_B + x_C \leq 2800, \\ & x_A + 0.75x_B + 1.25x_C \leq 1570, \\ & x_A, x_B, x_C \geq 0 \text{ et entiers.} \end{aligned}$$

PLNE : Exemple

Un fabricant produit trois modèles de vélos. Le tableau indique les temps (en heures) nécessaires pour assembler, peindre et emballer chaque modèle. Les temps totaux disponibles pour l'assemblage, la peinture et l'emballage sont respectivement de 4050 heures, 2800 heures et 1570 heures. Les profits par unité sont de 45€ pour le modèle A, 50€ pour le modèle B et 65€ pour le modèle C. Le constructeur souhaite trouver le niveau de production optimal de chaque modèle, afin de maximiser les profits totaux.

	Model A	Model B	Model C
Assembling	2	2.5	3
Painting	1.5	2	1
Packaging	1	0.75	1.25

Variables de décision :

x_A : nombre de vélos modèle A à fabriquer

x_B : nombre de vélos modèle B à fabriquer

x_C : nombre de vélos modèle C à fabriquer

Modèle de programmation linéaire :

$$\text{Max } Z = 45x_A + 50x_B + 65x_C$$

$$\text{s.c. } 2x_A + 2.5x_B + 3x_C \leq 4050,$$

$$1.5x_A + 2x_B + x_C \leq 2800,$$

$$x_A + 0.75x_B + 1.25x_C \leq 1570,$$

$$x_A, x_B, x_C \geq 0 \text{ et entiers.}$$

Solution de la relaxation linéaire :

$$Z_{\text{relax}} \simeq 86071.43$$

$$x_A \simeq 0$$

$$x_B \simeq 402.86$$

$$x_C \simeq 1014.29$$

PLNE : Exemple

Un fabricant produit trois modèles de vélos. Le tableau indique les temps (en heures) nécessaires pour assembler, peindre et emballer chaque modèle. Les temps totaux disponibles pour l'assemblage, la peinture et l'emballage sont respectivement de 4050 heures, 2800 heures et 1570 heures. Les profits par unité sont de 45€ pour le modèle A, 50€ pour le modèle B et 65€ pour le modèle C. Le constructeur souhaite trouver le niveau de production optimal de chaque modèle, afin de maximiser les profits totaux.

	Model A	Model B	Model C
Assembling	2	2.5	3
Painting	1.5	2	1
Packaging	1	0.75	1.25

Variables de décision :

x_A : nombre de vélos modèle A à fabriquer

x_B : nombre de vélos modèle B à fabriquer

x_C : nombre de vélos modèle C à fabriquer

Modèle de programmation linéaire :

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & Z = 45x_A + 50x_B + 65x_C \\ \text{s.c.} \quad & 2x_A + 2.5x_B + 3x_C \leq 4050, \\ & 1.5x_A + 2x_B + x_C \leq 2800, \\ & x_A + 0.75x_B + 1.25x_C \leq 1570, \\ & x_A, x_B, x_C \geq 0 \text{ et entiers.} \end{aligned}$$

Solution de la relaxation linéaire :

$$Z_{\text{relax}} \simeq 86071.43$$

$$x_A \simeq 0$$

$$x_B \simeq 402.86$$

$$x_C \simeq 1014.29$$

Solution optimale :

$$Z^* = 86070$$

$$x_A^* = 2$$

$$x_B^* = 404$$

$$x_C^* = 1012$$

- En utilisant des variables binaires, il est possible de représenter des expressions logiques à travers d'expressions algébriques linéaires. Quelques exemples :

Contrainte logique

Expression algébrique

$$p_1 \oplus p_2 = \text{vrai}$$

$$p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n = \text{vrai}$$

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n = \text{vrai}$$

$$p_1 \Rightarrow p_2$$

$$p_1 \Rightarrow \neg p_2$$

$$p_1 \Leftrightarrow p_2$$

$$y_1 + y_2 = 1$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_n \geq 1$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_n \geq n \quad (\text{ou } = n)$$

$$y_1 \leq y_2$$

$$y_1 \leq (1 - y_2)$$

$$y_1 = y_2$$

...

$\Rightarrow p_i$ représente une proposition logique et y_i la variable binaire correspondantes.

PLNE - contraintes logiques : Exemple

Une entreprise produit 6 types d'articles différentes ($P_1, \dots, P_6$). Les capacités de production (c_i) et les profits de chaque article sont les suivants :

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
Profit	8	4	6	7	5	9
Capacité de production	90	80	100	120	140	95

Aditionnellement, l'entreprise impose les contraintes suivantes :

- a. l'entreprise ne peut pas produire plus de 3 articles différents;
- b. si l'entreprise produit l'article 1, elle ne peut pas produire l'article 6;
- c. si l'entreprise produit l'article 4, elle devra produire l'article 1 ou l'article 3;
- d. l'entreprise peut uniquement produire l'article 6 si elle produit également l'article 2;
- e. l'entreprise ne peut pas produire simultanément les articles 5 et 6.

En sachant que l'entreprise veut réaliser le profit maximal, modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire.

PLNE - contraintes logiques : Exemple

Variables de décision :

x_i : quantité d'articles i à produire, $\forall i \in \{1, \dots, 6\}$

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{si l'article } i \in \{1, \dots, 6\} \text{ est produit;} \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Association des deux variables + contraintes de capacité :

$$x_i \leq c_i y_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, 6\}$$

Autres contraintes :

- a. l'entreprise ne peut pas produire plus de 3 articles différents;
- b. si l'entreprise produit l'article 1, elle ne peut pas produire l'article 6;
- c. si l'entreprise produit l'article 4, elle devra produire l'article 1 ou l'article 3;
- d. l'entreprise peut uniquement produire l'article 6 si elle produit également l'article 2;
- e. l'entreprise ne peut pas produire simultanément les articles 5 et 6.

Autres contraintes :

- a. l'entreprise ne peut pas produire plus de 3 articles différents;

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 3$$

- b. si l'entreprise produit l'article 1, elle ne peut pas produire l'article 6;
- c. si l'entreprise produit l'article 4, elle devra produire l'article 1 ou l'article 3;
- d. l'entreprise peut uniquement produire l'article 6 si elle produit également l'article 2;
- e. l'entreprise ne peut pas produire simultanément les articles 5 et 6.

Autres contraintes :

- a. l'entreprise ne peut pas produire plus de 3 articles différents;

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 3$$

- b. si l'entreprise produit l'article 1, elle ne peut pas produire l'article 6;

$$y_1 \leq 1 - y_6$$

- c. si l'entreprise produit l'article 4, elle devra produire l'article 1 ou l'article 3;
- d. l'entreprise peut uniquement produire l'article 6 si elle produit également l'article 2;
- e. l'entreprise ne peut pas produire simultanément les articles 5 et 6.

Autres contraintes :

- a. l'entreprise ne peut pas produire plus de 3 articles différents;

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 3$$

- b. si l'entreprise produit l'article 1, elle ne peut pas produire l'article 6;

$$y_1 \leq 1 - y_6$$

- c. si l'entreprise produit l'article 4, elle devra produire l'article 1 ou l'article 3;

$$y_4 \leq y_1 + y_3$$

- d. l'entreprise peut uniquement produire l'article 6 si elle produit également l'article 2;

- e. l'entreprise ne peut pas produire simultanément les articles 5 et 6.

Autres contraintes :

- a. l'entreprise ne peut pas produire plus de 3 articles différents;

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 3$$

- b. si l'entreprise produit l'article 1, elle ne peut pas produire l'article 6;

$$y_1 \leq 1 - y_6$$

- c. si l'entreprise produit l'article 4, elle devra produire l'article 1 ou l'article 3;

$$y_4 \leq y_1 + y_3$$

- d. l'entreprise peut uniquement produire l'article 6 si elle produit également l'article 2;

$$y_6 \leq y_2$$

- e. l'entreprise ne peut pas produire simultanément les articles 5 et 6.

Autres contraintes :

- a. l'entreprise ne peut pas produire plus de 3 articles différents;

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 3$$

- b. si l'entreprise produit l'article 1, elle ne peut pas produire l'article 6;

$$y_1 \leq 1 - y_6$$

- c. si l'entreprise produit l'article 4, elle devra produire l'article 1 ou l'article 3;

$$y_4 \leq y_1 + y_3$$

- d. l'entreprise peut uniquement produire l'article 6 si elle produit également l'article 2;

$$y_6 \leq y_2$$

- e. l'entreprise ne peut pas produire simultanément les articles 5 et 6.

$$y_5 + y_6 \leq 1$$

PLNE - contraintes logiques : Exemple

$$\text{Max. } Z = 8x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 7x_4 + 5x_5 + 9x_6$$

$$\begin{array}{rcll} \text{s.c.} & x_1 & \leq & 90y_1 \\ & x_2 & \leq & 80y_2 \\ & x_3 & \leq & 100y_3 \\ & x_4 & \leq & 120y_4 \\ & x_5 & \leq & 140y_5 \\ & x_6 & \leq & 95y_6 \\ & y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 & \leq & 3 \\ & y_1 & \leq & 1 - y_6 \\ & y_4 & \leq & y_1 + y_3 \\ & y_6 & \leq & y_2 \\ & y_5 + y_6 & \leq & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \text{ et entiers} \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \in \{0, 1\} \end{array}$$

PLNE - contraintes logiques : Exemple

$$\text{Max. } Z = 8x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 7x_4 + 5x_5 + 9x_6$$

$$\begin{array}{rcll} \text{s.c.} & x_1 & \leq & 90y_1 \\ & x_2 & \leq & 80y_2 \\ & x_3 & \leq & 100y_3 \\ & x_4 & \leq & 120y_4 \\ & x_5 & \leq & 140y_5 \\ & x_6 & \leq & 95y_6 \\ & y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 & \leq & 3 \\ & y_1 & \leq & 1 - y_6 \\ & y_4 & \leq & y_1 + y_3 \\ & y_6 & \leq & y_2 \\ & y_5 + y_6 & \leq & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \text{ et entiers} \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \in \{0, 1\} \end{array}$$

Solution Optimale :

$$\begin{array}{llllll} x_1^* = 90 & x_3^* = 0 & x_5^* = 140 & y_1^* = 1 & y_3^* = 0 & y_5^* = 1 \\ x_2^* = 0 & x_4^* = 120 & x_6^* = 0 & y_2^* = 0 & y_4^* = 1 & y_6^* = 0 \end{array}$$

Valeur optimale :

$$Z^* = 2260$$

Imposer au moins une de deux contraintes :

Prenons le cas où un choix doit être fait entre deux contraintes, de sorte que une seule doit tenir (l'autre peut tenir ou non). Par exemple, choisir un de deux ressources à utiliser, de sorte qu'il est nécessaire qu'une seule des deux contraintes de disponibilité des ressources tienne.

Supposons qu'on veut imposer une seule des deux contraintes suivantes :

$$C_1 : 3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$C_2 : x_1 + 4x_2 \leq 16$$

On peut définir une variable binaire $y = 1$, si la contrainte C_2 est imposée, $y = 0$, sinon. Supposons aussi que M est un nombre entier positif suffisamment grand (trouver une bonne limite selon le problème).

On peut re-écrire les contraintes de la façon suivante :

$$\begin{aligned}C_1 : 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 + My \\C_2 : x_1 + 4x_2 &\leq 16 + M(1 - y)\end{aligned}$$

Si $y = 1$ (on veut donc imposer la contrainte C_2), les contraintes deviennent :

$$\begin{aligned}C_1 : 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 + M \\C_2 : x_1 + 4x_2 &\leq 16\end{aligned}$$

Comme M est suffisamment grand, la contrainte C_1 est toujours vraie, et donc devient redondante.

Si $y = 0$, la contrainte C_1 est imposée et la contrainte C_2 devient redondante.